



**PROYECTO INTEGRADOR · TECNOLOGÍA E
INFORMÁTICA**

Proyecto de periodo 1

proyecto-1-9-TIC

Grado 9 · Periodo Primero

Institución Educativa Sor María Juliana

Autor: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco

Proyecto activo: investigar, diseñar, prototipar, validar y reflexionar

Sentido del proyecto

Este proyecto cierra el periodo mediante una experiencia activa. No se trata de repetir contenidos, sino de convertir los aprendizajes en una respuesta útil, visible y argumentada ante una necesidad escolar, comunitaria o digital.

Método MILC desde el plan de área

Modelo MILC: Investigación Liberadora y Científica · Floridi · Dussel · Estoicismo

Reto central

Comprender una tecnología desde su impacto social y comunicar la investigación con rigor documental.

Autor	Dr. Álvaro Cárdenas Orozco
DBA del periodo	Analiza la evolución tecnológica y aplica normas técnicas para la documentación de proyectos
Estrategia activa	Investigación histórica + normativa documental
Foco de diseño	formular una pregunta histórica, buscar fuentes, citar, comparar impactos y respetar la propiedad intelectual
Producto final	Informe histórico o técnico con normas básicas de presentación, citas, referencias y análisis crítico.

Aprendizajes que integra

- Historia de la tecnología I: de la Revolución Industrial a la era del telégrafo y la electricidad
- Historia de la tecnología II: la era electrónica y la revolución digital — análisis de impacto social
- Análisis dusseliano: cómo los inventos han resuelto necesidades sociales y quiénes fueron excluidos
- Normas de presentación de documentos I: introducción a normas ICONTEC — estructura y formato
- Normas de presentación de documentos II: introducción a normas APA — citación y referenciación
- Taller práctico: elaboración de un informe técnico con normas ICONTEC/APA rigurosas
- Propiedad intelectual I: patentes y derechos de autor — análisis desde la justicia dusseliana
- Propiedad intelectual II: licencias de software — Creative Commons, GPL, software libre vs. propietario
- Proyecto MILC: investigación histórica sobre una tecnología que transformó la región — descolonización del saber
- Evaluación de competencias en normativa técnica y conciencia histórica

Fase 1 · Escuta y empatía

Propósito

Escuchar el contexto, reconocer una necesidad real y formular un problema que valga la pena trabajar. Esta fase puede incluir entrevistas, observación, encuesta breve o revisión de evidencias.

- ☐ Identificamos una necesidad escolar, comunitaria o digital.
- ☐ Escuchamos al menos una voz distinta a la del equipo.
- ☐ Formulamos una pregunta de proyecto clara.

Problema o necesidad detectada:

Usuarios o personas afectadas:

Pregunta de proyecto:

Mapa de empatía

Dibuja o esquematiza qué piensa, siente, necesita y hace la persona o grupo relacionado con el problema.

Fase 2 · Sistematización e investigación

Propósito

Organizar información, conceptos y evidencias para comprender el problema con rigor. Aquí se conectan los aprendizajes del periodo con datos, ejemplos, fuentes o pruebas.

Conceptos clave	Tema Central: Historia de la Tecnología, ICONTEC/APA y Soberanía Intelectual
Competencias	Pensamiento histórico-crítico sobre la evolución tecnológica. Documentación técnica con estándares nacionales e internacionales. Conciencia sobre propiedad intelectual y descolonización del saber.
Desempeño cognitivo	Ver temario detallado de 10 sesiones en la sección correspondiente.
Desempeño procedimental	Se desarrollan mediante las metodologías MILC, PRIMM y ABP según el temario de sesiones.
Desempeño actitudinal	Se evalúan mediante portafolio digital, bitácora estoica y tribunal analéctico.

Tres hallazgos de investigación:

Criterios que debe cumplir la solución o producto:

Fase 3 · Praxis, diseño y prototipo

Propósito

Pasar de la idea a la acción. El equipo diseña, experimenta, prototipa o produce una evidencia concreta que pueda revisarse y mejorarse.

Idea de solución o producto:

Experimento, prueba o validación:

Materiales, herramientas o recursos:

Mejora después de la prueba:

Boceto del prototipo o producto

Dibuja la primera versión del producto, campaña, informe, prototipo, recurso digital o solución que presentará tu equipo.

Entregables y sustentación

Entregables mínimos

- ☐ Ficha de problema y pregunta de proyecto.
- ☐ Evidencias de escuta: entrevista, encuesta, observación o registro.
- ☐ Sistematización: conceptos, datos, fuentes o criterios.
- ☐ Producto final o prototipo.
- ☐ Sustentación breve con reflexión ética y social.

Criterio	5	3	1
Problema y escuta	Problema real y bien sustentado.	Problema comprensible con poca evidencia.	Problema confuso o sin contexto.
Sistematización	Organiza conceptos y evidencias con rigor.	Presenta información básica.	Desordena o no conecta información.
Praxis y producto	Producto útil, probado y mejorado.	Producto funcional con ajustes pendientes.	Producto incompleto o poco pertinente.
Comunicación	Sustenta con claridad y evidencia.	Explica parcialmente.	No logra justificar decisiones.
Evaluación liberadora	Reflexiona sobre impacto y responsabilidad.	Reflexiona de forma general.	No relaciona el proyecto con la comunidad.

Fase 4 · Evaluación liberadora

Cierre

La evaluación liberadora pregunta qué aprendimos, a quién sirve lo producido y qué responsabilidad asumimos frente a la tecnología, la comunidad y la infoesfera.

Lo más importante que aprendimos fue:

Nuestro producto ayuda porque:

Una mejora posible sería:

Símbolo del proyecto

Dibuja un símbolo que represente el sentido social, ético o comunitario del proyecto.

Nuestro símbolo significa: _____